111年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(B) 1. 下列何者為主要控制造水機產水量的主要手段？
A. 給水流量
B. 加熱水流量
C. 冷卻水流量
D. 真空破壞閥開度

(B) 2. 鍋爐水側的點蝕，係由於何種作用所造成？
A. 化學反應作用
B. 電解作用
C. 內外應力作用
D. 疲勞作用

(B) 3. 若機艙管路破裂或緊急浸水時，可大量抽吸海水以排出船外，在柴油機船舶，可利用主海水泵，此吸入口可免裝濾箱，其關閉閥為止回閥，該手輪高出地板50公分，其手輪漆成何種顏色？
A. 黑色
B. 紅色
C. 綠色
D. 紅黑色

(C) 4. 輔操舵裝置應能在最深航行吃水，且以半速前進(至少7節)時，限制舵在幾秒內從一舷幾度轉至另一舷幾度？
A. 60，35度，30度
B. 30，15度，15度
C. 60，15度，15度
D. 28，15度，15度

(A) 5. 在理想氣體公式，P為壓力，v為比容，T為絕對溫度，下列關係何者正確？
A. $\frac{P \cdot v}{T} = 常數$
B. $\frac{P \cdot T}{v} = 常數$
C. $\frac{T \cdot v}{P} = 常數$
D. P·v = 常數

(B) 6. 煙道中之煙霧偵測器(smoke detector)的主要功能為何？
A. 比較煙霧的溫度
B. 比較煙霧的濃度
C. 測知煙霧的含氧量
D. 測知煙霧的顏色

(C) 7. 船舶管路中，『針閥』英文單字為何？

A. Butterfly valve
B. Safety valve
C. Needle valve
D. Check valve

(C) 8. 往復式泵於出口加裝空氣室(air chamber)，其主要目的在於改善何種缺點？
A. 過低之出口壓力
B. 過低之吸引真空壓力
C. 脈動之液體輸出
D. 過低之出口流量

(C) 9. 碟式油分離機運轉中，若希望提高離心效率，可選擇下列何種做法？
A. 縮短排渣時間
B. 增加分離片孔洞
C. 增加迴轉半徑
D. 減少分離片數

(A) 10. 下列何者可表達「用俥完畢」？
A. Finished with engine
B. Stop engine
C. Start engine
D. Preparation for engine

(C) 11. 離心式泵是藉由葉輪及下列何者組合而成？
A. 軸封
B. 馬達
C. 泵殼
D. 導葉

(B) 12. 下列何者會影響往復泵的輸出流量？
A. 泵的排出壓力
B. 泵的迴轉速度
C. 泵的強度
D. 泵的材料

(C) 13. 柴油機船輪機日誌冷卻系統欄位內的「S.W.」其英文全名為何？
A. service waste
B. sea waste
C. sea water
D. service water

(D) 14. 何種專屬安全系統可以保護油輪免於發生爆炸、燃燒等事故？
A. 油壓系統
B. 滑油系統
C. 燃油系統
D. 惰氣系統

(A) 15. 下列那一種閥比較適合用來調節流量大小？
A. 球形閥（globe valve）
B. 閘閥（gate valve）
C. 快關閥（quick closing valve）
D. 安全閥（safety valve）

(B) 16. 下列何者不是板式熱交換器之優點？
A. 熱效率高
B. 造價低
C. 維修保養方便
D. 可彈性增減熱傳量

(C) 17. 螺槳在修理過後，必須對螺距作確認，其使用的工具為下列那一種？
A. 測深規
B. 測微規
C. 螺距規
D. 厚薄規

(D) 18. 造水機在海水加熱蒸發過程中，熱量的傳遞和下列何者無關？
A. 冷、熱兩流體間之溫差
B. 熱傳表面積
C. 熱傳材料的熱傳導係數
D. 海水的鹽分含量

(D) 19. 壓縮式冷凍系統，是根據下列何種原理？
A. 液體膨脹吸熱
B. 固體昇華吸熱
C. 氣體膨脹吸熱
D. 液體汽化吸熱

(A) 20. 下列那句最接近”Cleaning of strainer element”的意思？
A. 粗濾器蕊子清洗
B. 進氣間隙調整
C. 燃油細濾器清洗
D. 燃油噴射正時調整

(D) 21. The piping parts of starting air system are banded with _____ coating.
A. black
B. red
C. green
D. white

(D) 22. 中間軸承內一般注入下列何種金屬材料？
A. 鉛銅合金
B. 錫銅合金
C. 鎳銅合金
D. 巴比特合金

(D) 23. 下列那一種為現代大型商船螺槳與艉軸間接合的型式？
A. 有鍵接合
B. 迫緊接合
C. 螺旋管接合
D. 無鍵式油壓壓入式

(D) 24. 下列何者的意思最接近「Excessive pressure drop of lub. oil.」？
A. 滑油溫度上升超限
B. 燃油溫度下降超限
C. 氣缸油壓力上升超限
D. 滑油壓力下降超限

(B) 25. 位於艉軸管外圍的後尖艙（Aft peak tank）淡水櫃，對於艉軸管有何作用？
A. 防止滑油外洩
B. 調節冷卻作用
C. 海水漏入之儲櫃
D. 沒有特別作用

(B) 26. 冷凍系統中，以酒精為燃料之瓦斯探測燈作氣密探漏時，火焰的正常顏色為何？
A. 橙色
B. 藍色
C. 紅色
D. 黃色

(D) 27. 下列何者不屬於火警檢出方式？
A. 熱
B. 煙
C. 光
D. 電壓

(B) 28. If the exhaust temperature exceeds the limit stated in the Records of Ship Trial, what action shall be taken?
A. increase the engine speed
B. decrease the engine speed
C. maintain the engine speed
D. increase the engine load

(B) 29. 油壓馬達內部裝有何種裝置，作為油壓馬達過載保護用？
A. 放氣閥
B. 安全閥
C. 雙向止回閥
D. 膨脹油櫃

(A) 30. 下列敘述何者錯誤？
A. 水位計可指示鍋爐內部水壓
B. 安全閥可防止鍋爐超壓
C. 吹洩閥可排放鍋爐水
D. 壓力表可指示鍋爐內部壓力

(C) 31. 柴油機船輪機日誌中的「鍋爐壓力」，其英文全文為何？
A. Working Pressure
B. Temperature of Steam
C. Pressure of Boiler
D. Ship’s Position

(A) 32. 下列何者是「迷宮環」的英文名詞？
A. Labyrinth Ring
B. Seal Ring
C. O-Ring
D. Stern Ring

(A) 33. 螺槳前緣（Leading edge）係指船前進時，螺槳首先切水之何項部位？
A. 葉緣
B. 葉尖

C. 葉根
D. 葉幅

(C) 34. 淨油機運轉中，若發生出油口有水的燃油跑水現象，代表油水界面產生變動，此時需改選比重盤，下列敘述何者正確？
A. 因油水界面太內側，改選小號比重盤
B. 因油水界面太外側，改選小號比重盤
C. 因油水界面太內側，改選大號比重盤
D. 因油水界面太外側，改選大號比重盤

(B) 35. 下列何種閥能較精確地控制流量？
A. 止回閥
B. 針閥
C. 釋壓閥
D. 球閥

(B) 36. 螺槳之葉根係指：
A. 葉片與推進軸之連結部分
B. 葉片與轂之連結部分
C. 葉片與船體
D. 葉片與主軸承

(C) 37. 有關泵輸出功率的敘述，下列何者正確？
A. 單位重量的液體所增加的機械功
B. 由泵傳輸給工作流體的機械功
C. 由泵排出液體所實際吸收到的機械功率
D. 由泵排出液體所吸收到的理論機械功率

(B) 38. 液壓馬達的輸入液壓能將轉換為下列何者？
A. 壓縮能
B. 機械能
C. 輸送能
D. 傳遞能

(C) 39. 徑向變量泵的排量與浮動環的偏心距，兩者呈現何種關係？
A. 正弦函數關係
B. 拋物線函數關係
C. 正比關係
D. 反比關係

(A) 40. 冷凍系統為去除冷凝器內空氣時，應採取下列哪種措施？
A. 暫停壓縮機運轉
B. 排除壓縮機滑油
C. 增加冷媒存量
D. 進行大規模除霜